

《汴河两岸》美术资产清单（三渲二版）

八周试玩版 · 三渲二（3D 卡通渲染 + 水彩）· 卷轴地图 + 饭馆经营 + 博物馆互动演示 · 数量为首轮制作目标
首稿 · 2026-09-23

01 改版说明

本版把原来的纯 2D 清单改为三渲二：场景、建筑和道具做成 3D 低模，用卡通着色、描边和水彩后处理渲染成手绘风格；人物、图标和界面仍是 2D。

- 范围不变：一段虹桥周边地图、一家饭馆、五处可探索地点、四道基础菜，以及一种现代食材穿越后解锁的新菜。
- 优先级规则不变：P0 为完成游玩闭环所必需；P1 用于展示升级与主题特色。
- 新增三项：三渲二效果（技术美术）、三渲二建模规范、场景道具类别。
- 已完成样张：纹璃宫灯，497 面全四边面，三渲二 + 水彩，文件在仓库 `WhiteModel/`。
- 这是首稿，数量、面数和人物形式都会随进度调整，待定项见文末。

02 资产总表

P0 共 10 类、P1 共 4 类；场景、建筑、道具和时空门做 3D，人物、图标和界面仍是 2D。

类别	内容	形式	数量	优先级	备注
三渲二效果	卡通着色（两阶明暗）、描边、水彩后处理（纸纹、晕染、边缘积色、手绘墨线）	技术美术（Unity URP）	1 套	P0	纹璃宫灯样张已验证
地图场景	虹桥周边横向场景：河流、虹桥、街巷、码头与饭馆外观	3D，远景可用 2D 画面	1 套	P0	按游戏机位搭建，看不到的面不做
地图交互	五处地点的可点击部件及选中态：摊位、船、食材铺、饭馆等	3D	5 组	P0	每组是独立物体，便于高亮和隐藏
饭馆室内	经营主画面：灶台、柜台、桌椅、出菜区；升级装饰单独建模	3D	1 套 + 局部	P0	
人物	厨师、三类顾客、商贩的基础形象，优先半身/头像	2D（建议，待定）	5 人	P0	是否要 3D 人物见待定事项
食材图标	基础食材与一件可穿越的现代食材，各具清晰轮廓	2D	8 + 1 个	P0	画风向水彩效果靠拢
成品菜图	四道初始菜 + 一道跨时代新菜的完成状态	2D	4 + 1 张	P0	

类别	内容	形式	数量	优先级	备注
经营界面	订单卡、库存、采购、烹饪、钱币、声望、升级提示	2D	1 套	P0	
地图标记	地点图钉、提示、高亮与已探索状态	2D	1 套	P0	
博物馆界面	五处说明标注、信息卡、来源链接与切换入口	2D	1 套	P0	标注底图用地图的三渲二全景渲染图
时空门	关闭 / 开启两种状态与简单的食材通过效果	3D + 特效	1 组	P1	
反馈演出	上菜成功、顾客评价、声望提升、新菜解锁	2D 动效或粒子	4 组	P1	
表情和装饰	顾客少量反馈表情、饭馆升级后的局部细节	表情 2D，装饰 3D	按需补充	P1	
场景道具	灯、招牌、货箱、摊架等点缀	3D	按需补充	P1	样例：纹璃宫灯，497 面

数量控制：“1 套”指一组可复用的模型或界面组件，并非一张合并图片。博物馆模式复用地图的全景渲染图和五处标注资料，不再另画一套《清明上河图》。

03 三渲二建模规范（首版）

3D 资产统一按下表制作；数值是首轮建议，以纹璃宫灯（497 面）为参照，做几件之后再调。

项目	规范
面数	小道具 ≤ 500 面；中型道具（灶台、柜台、船、摊位）≤ 1,500 面；建筑与虹桥 ≤ 3,000 面
布线	全部四边面；硬边至少做一道倒角（圆角），配合 Weighted Normals，让明暗和描边在转角处连续
删面	永远看不见的面删掉：插进别的零件的部分、被遮住的顶面、固定机位下看不到的背面；贴地和轮廓处要封口，否则描边会断
尺寸与导出	单位米；FBX Y 轴朝上；原点在底部中心；命名 SM_名称
材质	按颜色分材质槽（如石、木、琉璃），每槽一个亮色和一个阴影色；不做 PBR 贴图，水彩质感由后处理统一加
交付	源文件（.blend 或 .ma）+ FBX + 预览图（白模、布线、三渲二）

做法可参考仓库里的 [WhiteModel/build_wenli_gongdeng.py](#)（建模与减面）和 [WhiteModel/watercolor.py](#)（水彩效果）。

04 推荐制作顺序

先锁定游戏机位、线条粗细和配色，再批量建模；这样后期不会因为风格、面数或点击范围变化而大量返工。

步骤	内容
第 1 步 视觉基准	虹桥地图和饭馆室内草图、UI 风格样张、三渲二效果样张（已有纹璃宫灯）；确认游戏机位、画面比例、线条粗细、配色和人物大小
第 2 步 白模	地图场景、五处交互部件、饭馆室内先出白模审形，再减到面数预算内
第 3 步 上色进引擎	定每个材质的亮色和阴影色，导入 Unity 接上三渲二效果；同时做人物立绘、食材、菜品与订单 UI
第 4 步 跨时代特色	现代食材、解锁后的新菜、时空门开启状态和升级后的饭馆局部装饰
第 5 步 展示与打磨	博物馆说明卡、来源入口、顾客反馈、声望与解锁动效，最后统一描边和水彩参数

05 每类文件怎么交

3D 资产按建模规范交付，2D 资产沿用原清单的要求。

- **3D 场景与道具**：每件一个文件，交源文件、FBX 和预览图，名称与资产表一致。
- **地图**：在 Unity 里拼成横向场景；五处点击目标是独立物体，能单独显示、隐藏和高亮。远景如用 2D 画面，按层交付。另出一张三渲二横向全景渲染图，给博物馆模式当标注底图。
- **人物**：交付透明背景立绘或头像，并统一人物比例与视线方向。试玩版先做基础形象；表情可以在经营循环跑通后补。
- **图标与菜品**：每件资产单独导出透明 PNG，名称与库存/菜谱表保持一致；小尺寸显示时也要能辨认。
- **界面**：按钮、卡片、边框、图标和文字层分开交付；不要把动态数值或中文说明写死在背景图片里。
- **博物馆模式**：五处标注位置以相对坐标记录，信息卡文字和来源链接单独保存；历史说明与游戏虚构内容用视觉标签区分。

06 本次不进入制作的资产

整座汴京地图、七十二家正店的独立场景、大量独立 NPC、每道菜的完整烹饪动画，以及一套与游戏地图重复的博物馆画卷。三渲二带来的新项里，写实 PBR 材质不做；如果人物定为 2D，3D 角色的绑定与动画也不做。这些可以留在后续扩展计划中。

07 交付检查

- 地图可横向浏览且五处地点可点击。
- 订单、采购、做菜和上菜的状态都能清楚辨认。
- 现代食材与新菜的解锁变化明显。
- 博物馆模式可以解释同一画面中的五处区域。
- 3D 资产面数在预算内、全部四边面；游戏机位下描边连续不断线，三渲二和水彩效果在所有资产上一致。

08 待定事项

这些问题定下来之后，资产表和建模规范再更新一版。

- ☐ 人物做 2D 立绘还是 3D？本版按 2D 写；如果场景里要有走动的人物，可以考虑纸片人或简模。
- ☐ 游戏机位：纹璃宫灯用的是斜 45°、俯角约 27°，地图和饭馆是否沿用？
- ☐ 面数预算：小道具 500 面已验证，中型道具和建筑的上限做一两件后再定。
- ☐ 地图远景用 3D 还是 2D 画面？
- ☐ 水彩效果的强度（纹理、晕染、墨线粗细）以哪张画面为准？
- ☐ Unity 里的三渲二和水彩效果由谁实现、哪一周接入？